



Передовые
инженерные
школы



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС

Создание функциональной веб-платформы для потокового видео

1. Андреев Андрей Валерьевич, ст. преподаватель «СибГУТИ»
Лукинов Виталий Леонидович, доцент «СибГУТИ»

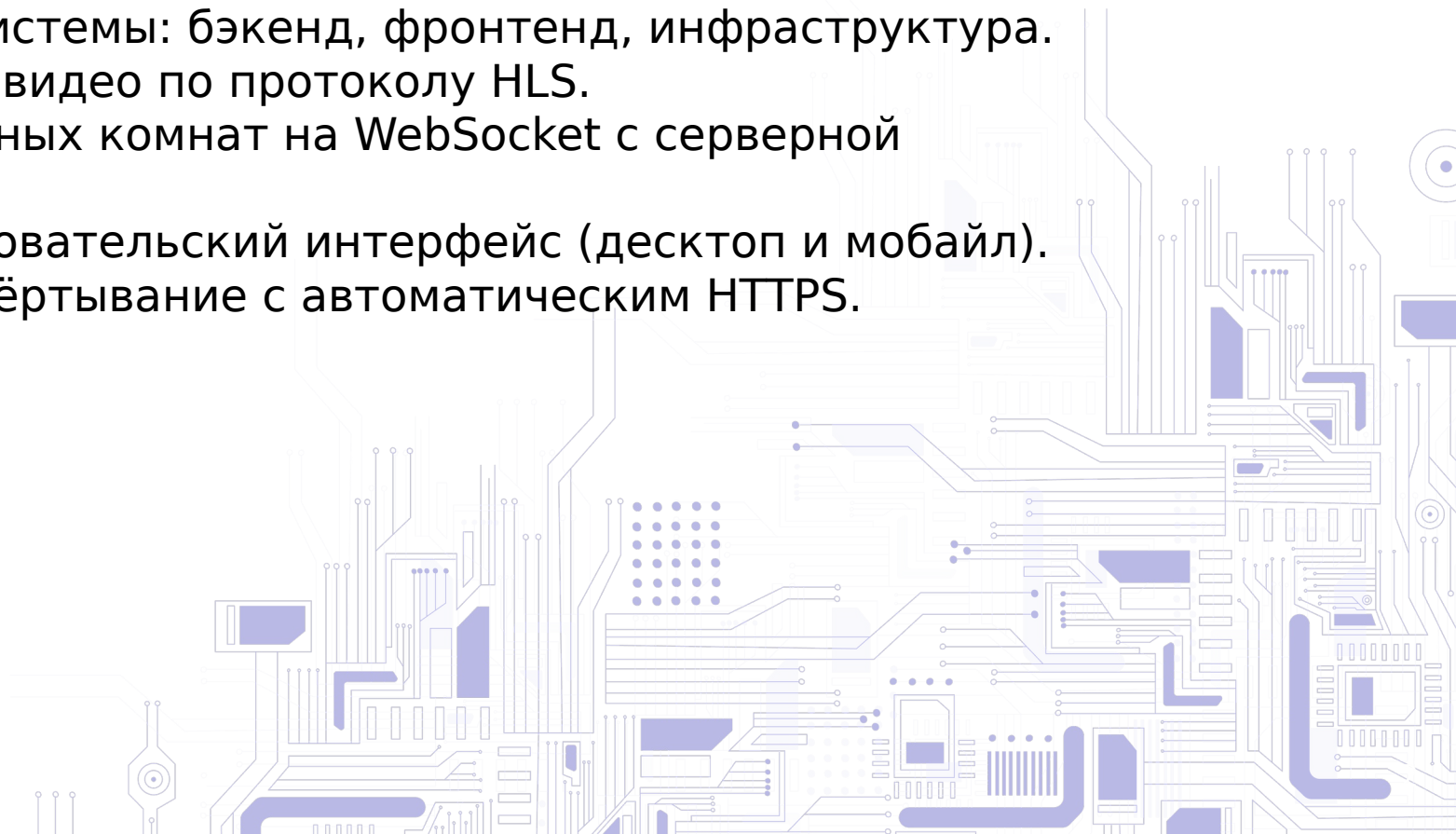
Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Разработать функциональную веб-платформу для потокового видео с возможностью синхронного совместного просмотра.

Задачи проекта:

1. Спроектировать архитектуру системы: бэкенд, фронтенд, инфраструктура.
2. Реализовать потоковую отдачу видео по протоколу HLS.
3. Реализовать механизм синхронных комнат на WebSocket с серверной синхронизацией плеера.
4. Разработать адаптивный пользовательский интерфейс (десктоп и мобайл).
5. Обеспечить контейнерное развёртывание с автоматическим HTTPS.



Распределение ролей

Фамилия И.О.	Роль в группе
Лукинов В.Л.	Моделирование архитектуры информационной системы
Лукинов В.Л.	Разработка бизнес-логики информационной системы
Андреев А.В.	Прототипирование и разработка пользовательского интерфейса
Андреев А.В.	Тестирование и интеграционные работы

Средства реализации

- Бэкенд: Python 3.10+, Django 5.1, Django REST Framework 3.15, Django Channels 4.1 (ASGI + WebSocket)
- База данных: PostgreSQL 16 (продакшен), SQLite (разработка)
- Кэш и pub/sub: Redis 7 (channel layer для WebSocket)
- Фронтенд: React 19.2, React Router 7, Vite 8, axios
- Потокое видео: HLS (HTTP Live Streaming), hls.js, HTML5 video
- Инфраструктура: Docker, docker-compose, Caddy (reverse proxy и auto-HTTPS Let's Encrypt)
- Тестирование: pytest + pytest-asyncio (бэк), Vitest + Testing Library (фронт)

Диаграмма PERT или диаграмма Ганта



Архитектурная диаграмма системы в нотации C4 или ArchiMate

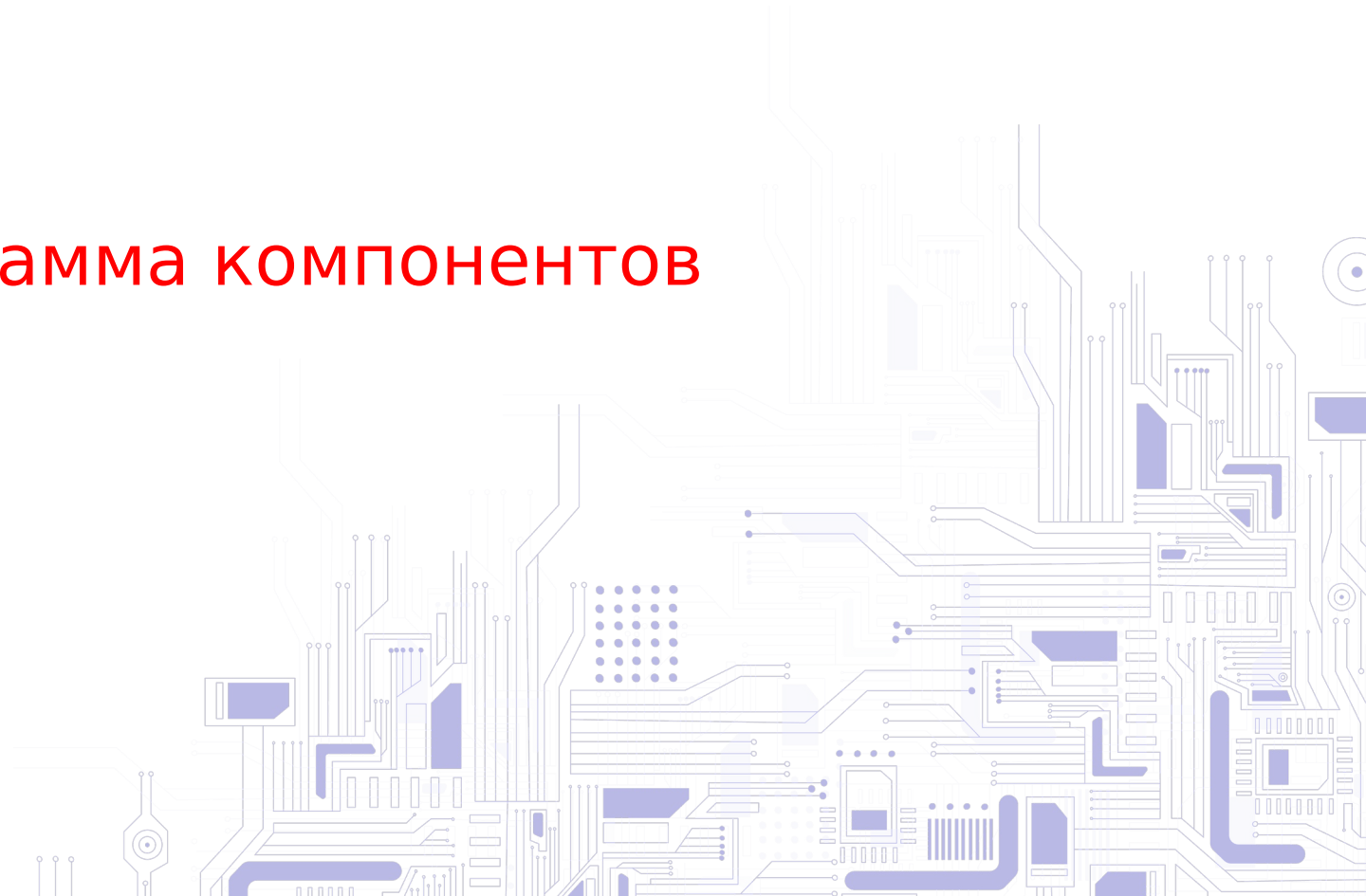


UML и ERD диаграммы



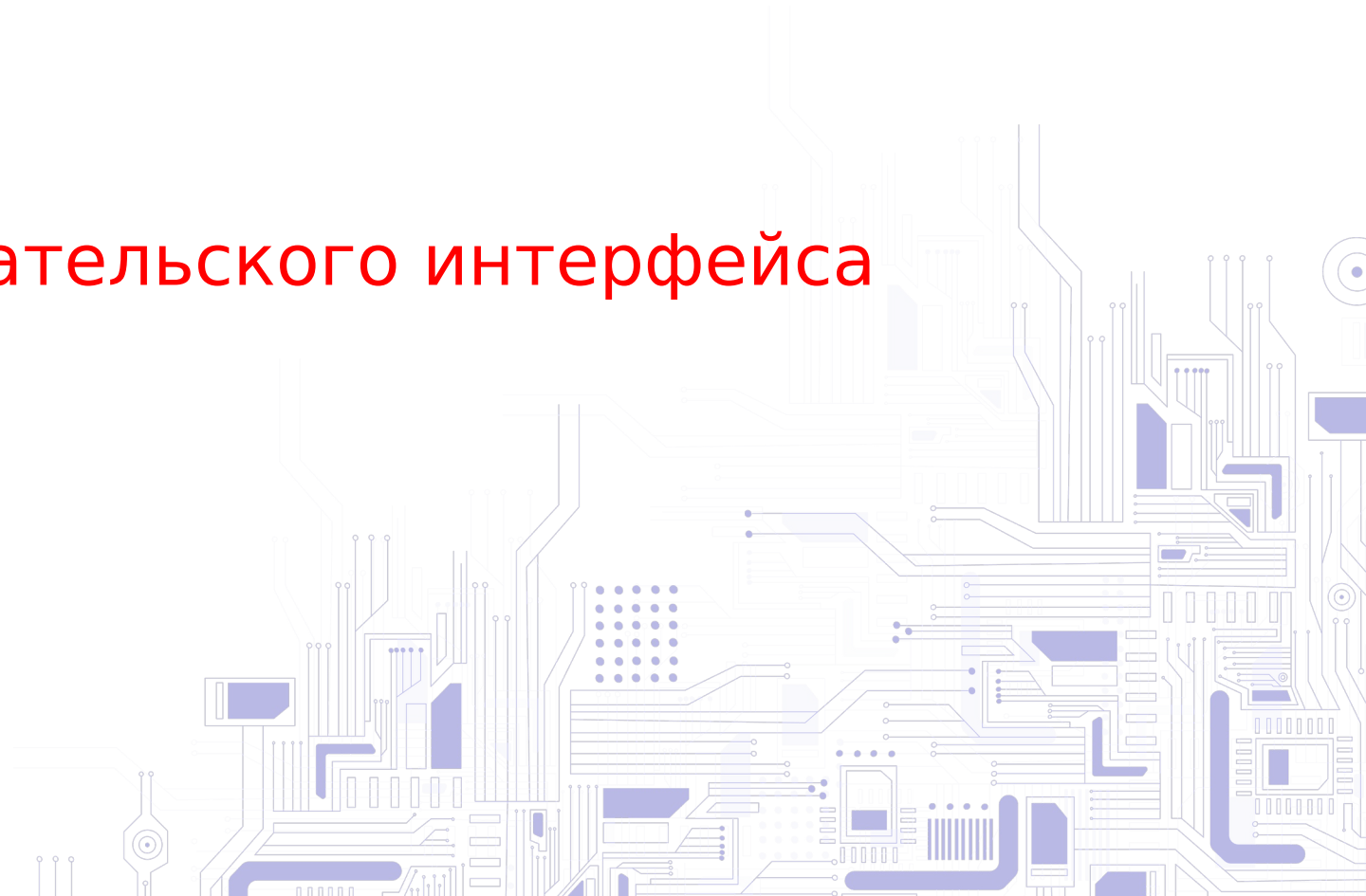
Диаграмма компонентов пользовательского интерфейса

UML-диаграмма компонентов



Прототипирование пользовательского интерфейса

Макет пользовательского интерфейса



Алгоритм валидации данных

Алгоритмическая диаграмма



Пример функции «Счётчик»

```
function Counter() {  
  const [count, setCount] = createSignal(0);  
  
  setInterval(  
    () => setCount(count() + 1),  
    1000  
  );  
  
  return <div>The count is {count()}</div>  
}
```

Бэкенд (pytest + pytest-asyncio):

- – юнит-тесты сервисов аутентификации, сериализаторов, парсеров каталога;
- – интеграционные тесты ASGI WebSocket-консьюмеров комнат.

Фронтенд (Vitest + @testing-library/react):

- – юнит-тесты утилит синхронизации (sync.js), форматирования времени, обработки ошибок API;
 - – компонент-тесты ключевых элементов UI (Button, MessageCard, TextField).
- Граничные значения: рассинхрон ≥ 2 с включает жёсткую коррекцию плеера; истёкший JWT обновляется по refresh-токену.

Контейнеризация: multi-stage Dockerfile для бэкенда (Daphne ASGI) и фронтенда (nginx).

- Оркестрация: docker-compose с сервисами postgres, redis, backend, frontend.
- Reverse proxy: Caddy с автоматическим выпуском TLS-сертификатов через Let's Encrypt.
- Развёртывание: скрипт deploy.sh — идемпотентное обновление на боевом сервере.
- Конфигурация: переменные окружения (.env), отдельные профили для dev и prod.
- Стенд: развёрнут на собственном сервере, доступен по доменному имени с HTTPS.

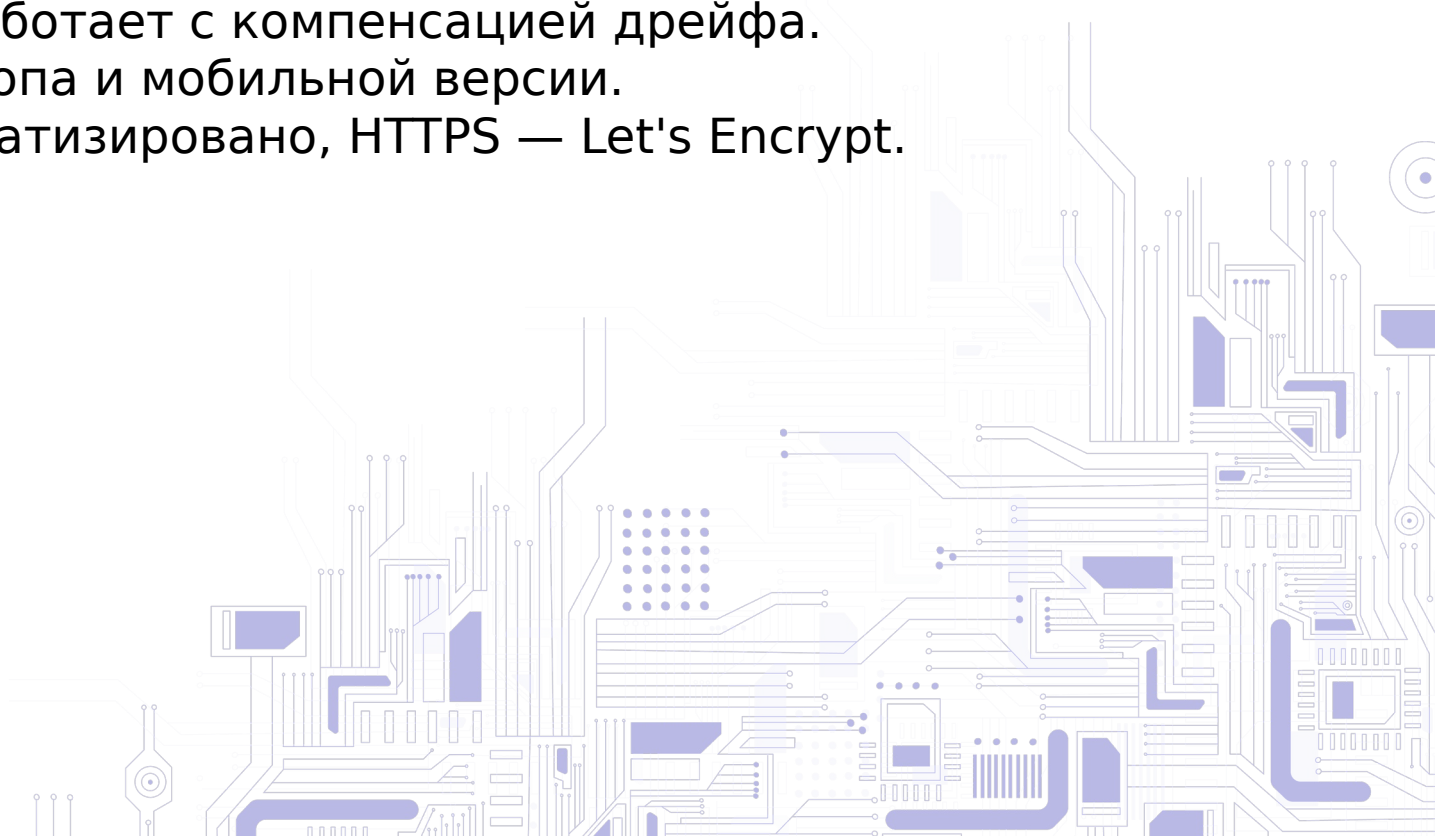
Заключение

Достижение цели:

Платформа потокового видео с синхронным совместным просмотром реализована, развёрнута на боевом сервере, готова к демонстрации.

Выполнение задач:

1. Архитектура клиент-серверной системы спроектирована и реализована.
2. Поток видео по HLS работает в современных браузерах.
3. WebSocket-синхронизация плеера работает с компенсацией дрейфа.
4. UI разработан, адаптивен для десктопа и мобильной версии.
5. Контейнерное развёртывание автоматизировано, HTTPS — Let's Encrypt.





Передовые
инженерные
школы



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС

Вопросы-ответы

1. Андреев Андрей Валерьевич, ст. преподаватель «СибГУТИ»
Лукинов Виталий Леонидович, доцент «СибГУТИ»

Создание функциональной веб-платформы для потокового видео